

PROPOSITION COMPLÈTE DE PROJET DIGITAL

Plateforme Médicale Digitale

Éducation · Confiance · Excellence · Évolutivité

Type de projet

Plateforme médicale digitale complète

Périmètre

Site public + Espaces membres + Panel admin

Approche

Développement en 5 phases progressives

Architecture

Scalable, mobile-first, code sur mesure

Version du document

v2.0 — Proposition intégrale

Statut

Prêt à démarrer

Document confidentiel préparé exclusivement pour ce client.

Senior Web Developer & Digital Product Strategist

Table des matières

1	Vue d'ensemble du projet	4
1.1	Ce que la plateforme offre, en un coup d'œil	4
2	Vision & Positionnement	4
2.1	La vision	4
2.2	Positionnement stratégique	5
3	Public cible	5
3.1	Audiences principales	5
4	Fonctionnalités complètes de la plateforme	5
4.1	Niveau 1 — Accès libre (Visiteurs)	5
4.2	Niveau 2 — Espace Étudiant (Authentifié)	6
4.3	Niveau 3 — Espace Formateur (Authentifié)	6
4.4	Niveau 4 — Panel Admin (Super utilisateur)	6
4.5	Niveau 5 — E-commerce (Phase future)	7
5	Architecture de la plateforme	7
5.1	Cartographie complète des pages	7
6	Rôles utilisateurs	8
6.1	Matrice des permissions	8
6.2	Description des rôles	9
7	Stratégie UX — Expérience utilisateur	9
7.1	Principes UX fondamentaux	9
7.2	Entonnoir de conversion	9
7.3	Parcours type par profil	10
7.4	Bonnes pratiques UX intégrées	10
8	Direction artistique & Design	10
8.1	Philosophie visuelle	10
8.2	Palette de couleurs officielle	11
8.3	Typographie	11
8.4	Éléments de style	11
9	Approche technique	11
9.1	Stack technologique	12
9.2	Architecture technique	12
10	Phases de développement	12
11	Planning estimatif	15
12	Structure tarifaire par phases	15
12.1	Modalités de paiement suggérées	16

13 Évolution future & Scalabilité	16
13.1 Ce que prépare le MVP pour demain	16
13.2 Fonctionnalités envisageables au-delà de la Phase 5	17
14 Conclusion & Prochaines étapes	17
14.1 Ce que vous obtenez avec ce projet	17
14.2 Pourquoi démarrer maintenant	17

Vue d'ensemble du projet

Résumé stratégique

Ce document présente la conception et le développement d'une **plateforme médicale digitale complète** — un écosystème numérique structuré en cinq phases progressives, allant du lancement rapide (MVP) à un système pleinement intégré avec espaces membres, gestion de contenu, tableau de bord administrateur et boutique e-commerce médicale.

Il ne s'agit pas d'un simple site web. Il s'agit d'une **infrastructure numérique à long terme** conçue pour évoluer avec votre activité, fidéliser votre audience et maximiser vos revenus.

1.1 Ce que la plateforme offre, en un coup d'œil

Contenu & Visibilité

Podcast, webinaires, ateliers — une vitrine professionnelle qui génère confiance et autorité.

Services & Revenus

Formations payantes, accompagnement 1 :1, webinaires premium — monétisation directe dès le lancement.

Plateforme & Communauté

Espaces dédiés aux étudiants, formateurs et administrateurs — un vrai réseau d'apprentissage médical.

Vision & Positionnement

2.1 La vision

Devenir la **référence numérique incontournable** dans votre domaine médical : une plateforme qui attire, éduque, engage et convertit — à chaque niveau d'interaction, pour chaque type d'utilisateur.

Notre conviction : Dans un marché où la confiance est le premier critère de choix, une présence digitale professionnelle n'est pas un avantage — c'est une nécessité. Cette plateforme vous positionnera immédiatement comme un expert de référence, avant même le premier contact direct.

2.2 Positionnement stratégique

Dimension	Aujourd'hui	Avec la plateforme
Image de marque	Présence dispersée / absente	Marque médicale forte et cohérente
Génération de leads	Bouche-à-oreille uniquement	Système automatisé d'inscription
Revenus	Limités, non scalables	Diversifiés, passifs et actifs
Communauté	Aucune	Réseau qualifié d'apprenants
Crédibilité digitale	Faible	Autorité reconnue en ligne

Public cible

3.1 Audiences principales

Badge	Profil	Besoin principal	Ce qu'offre la plateforme
ÉTUDIANT	Étudiants en médecine	Se former, accéder à des ressources	Ateliers, webinaires, 1 :1
FORMATEUR	Médecins praticiens	Se perfectionner, enseigner	Formations premium, espace formateur
PUBLIC	Grand public informé	S'informer de façon fiable	Podcast, contenu éducatif gratuit
ADMIN	Équipe interne	Gérer la plateforme	Panel d'administration complet

Logique d'entonnoir : Les visiteurs publics découvrent votre expertise gratuitement (podcast, articles), s'engagent via les webinaires ou ateliers payants, puis accèdent au niveau premium (1 :1). La plateforme est conçue pour accompagner chaque étape de ce parcours.

Fonctionnalités complètes de la plateforme

4.1 Niveau 1 — Accès libre (Visiteurs)

- **Page d'accueil :** Hero section impactante, présentation des services, témoignages, CTA fort
- **À propos :** Biographie, parcours professionnel, valeurs, certifications, crédibilité

- ▶ **Podcast** : Lecteur audio intégré, archives classées par thème, descriptions détaillées, abonnement
- ▶ **Ateliers (Workshops)** : Catalogue des ateliers, programme, dates, tarifs, bouton d'inscription
- ▶ **Webinaires** : Agenda live, accès aux rediffusions, inscription en ligne
- ▶ **Formation 1 :1** : Présentation de l'offre premium, déroulé, bénéfices, réservation de créneau
- ▶ **Produits médicaux** : Page placeholder créée dès le MVP, activée en Phase 5
- ▶ **Contact** : Formulaire, réseaux sociaux, FAQ, informations pratiques

4.2 Niveau 2 — Espace Étudiant (Authentifié)

- ▶ **Tableau de bord personnel** : Vue d'ensemble de ses inscriptions, progression, prochains événements
- ▶ **Mes Ateliers** : Accès aux ateliers achetés, ressources téléchargeables, replays
- ▶ **Mes Webinaires** : Accès aux sessions live et rediffusions, notes personnelles
- ▶ **Mes Réservations** : Gestion des créneaux 1 :1, rappels, historique
- ▶ **Mon Profil** : Modification des informations personnelles, préférences, photo

4.3 Niveau 3 — Espace Formateur (Authentifié)

- ▶ **Tableau de bord formateur** : Vue synthétique de ses contenus, inscrits, performances
- ▶ **Gestion des Ateliers** : Créer, modifier, publier ou archiver des ateliers
- ▶ **Gestion des Webinaires** : Planifier des sessions, ajouter des replays, gérer les accès
- ▶ **Gestion du Contenu** : Upload de ressources, fichiers PDF, vidéos, documents
- ▶ **Mon Profil Formateur** : Biographie publique, spécialités, photo professionnelle

4.4 Niveau 4 — Panel Admin (Super utilisateur)

- ▶ **Tableau de bord admin** : KPIs globaux, statistiques en temps réel, alertes
- ▶ **Gestion des utilisateurs** : Créer, modifier, désactiver des comptes (étudiants / formateurs)
- ▶ **Gestion du contenu** : Modération, validation, organisation de tous les contenus
- ▶ **Analytique** : Trafic, inscriptions, revenus, taux de conversion, sources
- ▶ **Paramètres globaux** : Configuration de la plateforme, e-mails automatiques, SEO

4.5 Niveau 5 — E-commerce (Phase future)

Boutique de Produits Médicaux FUTUR

Page créée dès le MVP sous forme de placeholder élégant. En Phase 5, elle devient une boutique complète : catalogue de produits, fiches détaillées, panier, paiement sécurisé (Stripe), gestion des commandes et des stocks.

Architecture de la plateforme

5.1 Cartographie complète des pages

Page / Section	Rôle	Accès	Phase	Priorité
Accueil	PUBLIC	Public	Phase 1	Critique
À propos	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Podcast	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Ateliers	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Webinaires	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Formation 1 :1	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Contact	PUBLIC	Public	Phase 1	Haute
Produits médicaux	PUBLIC	Public	Placeholder Ph.1	Moyenne
Connexion	ÉTUDIANT FORMATEUR	Auth	Phase 2	Haute
Inscription	ÉTUDIANT	Auth	Phase 2	Haute
Mot de passe oublié	ÉTUDIANT FORMATEUR	Auth	Phase 2	Haute
Dashboard Étudiant	ÉTUDIANT	Privé	Phase 2	Haute
Mes Ateliers	ÉTUDIANT	Privé	Phase 2	Haute
Mes Webinaires	ÉTUDIANT	Privé	Phase 2	Haute
Mes Réservations	ÉTUDIANT	Privé	Phase 2	Haute
Mon Profil	ÉTUDIANT	Privé	Phase 2	Moyenne
Dashboard Formateur	FORMATEUR	Privé	Phase 3	Haute
Créer/Éditer Atelier	FORMATEUR	Privé	Phase 3	Haute
Créer/Éditer Webinaire	FORMATEUR	Privé	Phase 3	Haute
Gestion du Contenu	FORMATEUR	Privé	Phase 3	Haute
Profil Formateur	FORMATEUR	Privé	Phase 3	Moyenne

(suite)

Page / Section	Rôle	Accès	Phase	Priorité
Dashboard Admin	ADMIN	Admin	Phase 4	Critique
Gestion Utilisateurs	ADMIN	Admin	Phase 4	Critique
Gestion Contenu	ADMIN	Admin	Phase 4	Haute
Analytique	ADMIN	Admin	Phase 4	Haute
Paramètres	ADMIN	Admin	Phase 4	Moyenne
Boutique Produits	PUBLIC	Public	Phase 5	Haute
Fiche Produit	PUBLIC	Public	Phase 5	Haute
Panier / Paiement	ÉTUDIANT	Auth	Phase 5	Critique
Mes Commandes	ÉTUDIANT	Privé	Phase 5	Haute

Rôles utilisateurs

6.1 Matrice des permissions

Action	Visiteur	Étudiant	Formateur	Admin
Voir le contenu public	Oui	Oui	Oui	Oui
S'inscrire aux ateliers	Non	Oui	Oui	Oui
Accéder aux replays	Non	Oui	Oui	Oui
Réserver une session 1 :1	Non	Oui	Oui	Oui
Créer des ateliers	Non	Non	Oui	Oui
Publier des webinaires	Non	Non	Oui	Oui
Gérer les utilisateurs	Non	Non	Non	Oui
Accéder aux analytics	Non	Non	Partiels	Complets
Configurer la plateforme	Non	Non	Non	Oui
Gérer la boutique	Non	Non	Non	Oui

6.2 Description des rôles

Étudiant

L'étudiant s'inscrit, accède à ses formations

achetées, suit sa progression et gère ses ré-

servations. Un tableau de bord personnel lui

donne une vue claire de son parcours d'appren-

tissage.

Formateur

Le formateur crée et pu-

blie ses ateliers et webinaires, gère ses res-

sources pédagogiques et suit les participants. Un

espace dédié lui offre tous les outils pour en-

seigner efficacement.

Administrateur

L'admin dispose d'un

contrôle total sur la plateforme : gestion des

comptes, validation des contenus, suivi des mé-

triques, et configuration globale du système.

Stratégie UX — Expérience utilisateur

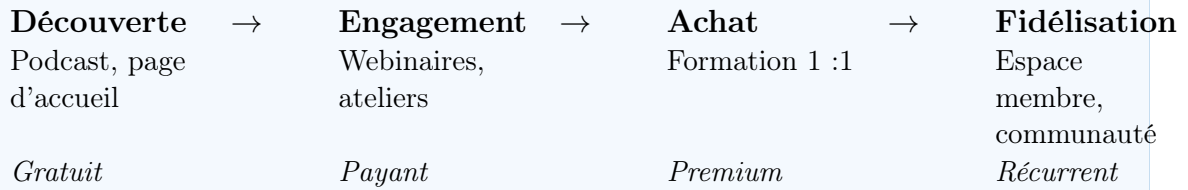
7.1 Principes UX fondamentaux

L'expérience utilisateur de cette plateforme est conçue autour de quatre piliers non négociables :

1. **Confiance immédiate** : Dès la première page, le visiteur perçoit l'expertise et le professionnalisme.
2. **Clarté de navigation** : L'utilisateur trouve ce qu'il cherche en moins de 3 clics.
3. **Progression logique** : Le parcours utilisateur suit une logique naturelle de découverte à conversion.
4. **Friction zéro** : Les inscriptions, réservations et paiements sont aussi simples que possible.

7.2 Entonnoir de conversion

Logique progressive : Chaque niveau de contenu prépare l'utilisateur au niveau suivant.



7.3 Parcours type par profil

Visiteur → Étudiant :

- ▶ Découvre le podcast → s'intéresse au contenu → voit un atelier → s'inscrit → crée un compte → accède à son dashboard

Étudiant → Client Premium :

- ▶ Complète un atelier → voit la page 1 :1 → prend rendez-vous → renouvelle l'accompagnement

7.4 Bonnes pratiques UX intégrées

- ▶ **Navigation sticky** : Menu toujours visible, même en scrollant
- ▶ **CTA stratégiques** : Boutons d'action bien positionnés, textes persuasifs
- ▶ **Mobile-first** : Expérience optimisée pour smartphone avant tout
- ▶ **Temps de chargement** : Pages légères, images optimisées, chargement rapide
- ▶ **Formulaires courts** : Réduction maximale des champs requis
- ▶ **Feedback instantané** : Confirmations visuelles après chaque action utilisateur
- ▶ **Accessibilité** : Contrastes conformes WCAG, tailles de texte adaptées

Direction artistique & Design

8.1 Philosophie visuelle

Le design doit communiquer en un regard : **expertise médicale, clarté et confiance**. Pas de surcharge visuelle, pas de couleurs agressives. Un design épuré qui met le contenu et l'expertise au premier plan.

8.2 Palette de couleurs officielle

	Couleur	Code hex	Usage principal
	Bleu profond	#1558A0	Titres, CTA principaux, navbar
	Bleu vif	#2980C4	Liens, accents, hover states
	Bleu pâle	#E8F3FC	Fonds de sections, cartes
	Blanc pur	#FFFFFF	Fond principal, espaces de respiration
		#4A5568	Corps de texte, descriptions
	Bleu nuit	#0D3C72	Footer, titres forts

8.3 Typographie

- ▶ **Titres (Display) :** Inter Bold / Poppins SemiBold — moderne, médical, impactant
- ▶ **Corps de texte :** Inter Regular — parfaite lisibilité à toute taille d'écran
- ▶ **Hiérarchie :** 5 niveaux de titres distincts, tailles cohérentes sur tous les appareils
- ▶ **Espacement :** Interlignage généreux (1.6–1.8) pour une lecture confortable

8.4 Éléments de style

- ▶ **Cards épurées :** Coins arrondis, ombres légères, fond blanc sur fond clair
- ▶ **Icônes cohérentes :** Bibliothèque unifiée (Heroicons ou Lucide), style outline fin
- ▶ **Micro-animations :** Transitions douces, hover élégants, sans distraction
- ▶ **Images professionnelles :** Photographies médicales authentiques, pas de stock générique
- ▶ **Espaces blancs :** Respiration généreuse entre les sections — signe de premium

Approche technique

Note pour le client

Cette section présente les choix techniques de manière accessible. Chaque décision technique a été prise pour servir un objectif concret : rapidité, sécurité, évolutivité et facilité de maintenance.

9.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Pourquoi ce choix
Frontend	React / Next.js	Performance maximale, SEO intégré, rendu hybride
Styling	Tailwind CSS	Design cohérent, responsive natif, maintenable
Backend	Node.js / API REST	Scalable, rapide, écosystème riche
Base de données	PostgreSQL	Robuste, relationnel, idéal pour les rôles complexes
Authentification	JWT + sessions sécurisées	Standard industriel, sécurisé, flexible
Paielements	Stripe	Leader mondial, confiance maximale, simple à intégrer
Hébergement	Vercel / Railway	Haute disponibilité, déploiements automatiques
Réservations	Calendly API / natif	Gestion de créneaux sans friction
Emails	Resend / Sendgrid	Emails transactionnels fiables et professionnels
Analytics	Plausible / GA4	Suivi du trafic, conversions, comportements

9.2 Architecture technique

- ▶ **Code sur mesure** : Aucun template générique — 100% développé pour vos besoins
- ▶ **Mobile-first** : Design pensé pour smartphone, parfaitement adapté desktop et tablette
- ▶ **Performance** : Objectif Lighthouse > 90/100, temps de chargement < 2 secondes
- ▶ **SEO technique** : Balises optimisées, sitemap automatique, Open Graph pour réseaux sociaux
- ▶ **Sécurité** : HTTPS, protection CSRF, validation des données, rôles strictement cloisonnés
- ▶ **Maintenabilité** : Code documenté, composants réutilisables, architecture modulaire

Phases de développement

Philosophie des phases

Le développement par phases est une stratégie, pas une contrainte. Elle vous permet de **lancer rapidement**, de **valider sur le marché**, et d'investir progressivement en fonction de la croissance réelle de votre activité.

Phase 1 — MVP : Site public & lancement

Objectif : Être en ligne, visible et opérationnel en un minimum de temps. Générer les premières inscriptions et valider l'intérêt du marché.

Contenu de la phase :

- ▶ Page d'accueil complète avec CTA et présentation des services
- ▶ Page À propos — crédibilité et personal branding
- ▶ Page Podcast avec lecteur et archives
- ▶ Page Ateliers avec catalogue et bouton d'inscription
- ▶ Page Webinaires avec agenda et réservation
- ▶ Page Formation 1 :1 avec système de booking
- ▶ Page Produits Médicaux (placeholder élégant « Bientôt disponible »)
- ▶ Page Contact avec formulaire
- ▶ Design complet, responsive, optimisé SEO

Résultat : Un site professionnel fonctionnel, prêt à accueillir des clients dès le lancement.

Phase 2 — Authentification & Espace Étudiant

Objectif : Offrir une expérience personnalisée aux inscrits. Fidéliser, créer de la valeur perçue, et sécuriser l'accès aux contenus payants.

Contenu de la phase :

- ▶ Système d'authentification complet (inscription, connexion, récupération de mot de passe)
- ▶ Tableau de bord étudiant personnalisé
- ▶ Accès aux ateliers achetés, replays, ressources
- ▶ Gestion des réservations 1 :1
- ▶ Profil utilisateur modifiable
- ▶ Emails automatiques de confirmation et de rappel

Résultat : Une vraie plateforme membre, pas juste un site.

Phase 3 — Espace Formateur & Gestion de Contenu

Objectif : Permettre la création et la gestion autonome des contenus, sans intervention technique.

Contenu de la phase :

- ▶ Espace formateur avec tableau de bord dédié
- ▶ Interface de création d'ateliers et de webinaires
- ▶ Upload et gestion de ressources pédagogiques
- ▶ Vue des inscrits et des performances par contenu
- ▶ Profil formateur public

Résultat : La plateforme peut accueillir plusieurs formateurs et évoluer en réseau d'experts.

Phase 4 — Panel Admin & Contrôle avancé

Objectif : Donner un contrôle total sur la plateforme, avec des données exploitables pour prendre de meilleures décisions.

Contenu de la phase :

- ▶ Dashboard administrateur avec KPIs en temps réel
- ▶ Gestion complète des utilisateurs (tous rôles)
- ▶ Modération et validation des contenus
- ▶ Rapports analytiques détaillés (trafic, revenus, inscriptions)
- ▶ Configuration avancée de la plateforme (e-mails, paramètres, SEO)

Résultat : Une infrastructure maîtrisée, pilotable et optimisable à tout moment.

Phase 5 — E-commerce & Boutique Médicale

Objectif : Activer un nouveau canal de revenus : la vente de produits médicaux directement depuis la plateforme.

Contenu de la phase :

- ▶ Boutique en ligne complète avec catalogue de produits
- ▶ Fiches produit détaillées (photos, descriptions, spécifications)
- ▶ Panier d'achat et tunnel de commande optimisé
- ▶ Paiement sécurisé via Stripe
- ▶ Gestion des commandes (confirmation, suivi, historique)

- ▶ Espace « Mes Commandes » dans le dashboard étudiant
- ▶ Gestion des stocks côté admin

Résultat : Un troisième pilier de revenus, entièrement intégré à l'écosystème existant.

Planning estimatif

Phase	Nom	Durée estimée	Livrables clés
Phase 1	MVP — Site public	6–8 semaines	Site 8 pages, design, booking, SEO
Phase 2	Auth + Étudiant	4–6 semaines	Inscription, dashboard, espaces membres
Phase 3	Espace Formateur	4–5 semaines	CMS formateur, gestion de contenu
Phase 4	Panel Admin	4–6 semaines	Dashboard admin, analytics, contrôle
Phase 5	E-commerce	6–8 semaines	Boutique complète, paiements, commandes
Total	Plateforme complète	24–33 semaines	Écosystème digital intégral

Flexibilité du planning : Les phases peuvent être espacées en fonction de votre budget et de vos priorités business. Vous n'êtes pas obligé de toutes les enchaîner immédiatement. Le MVP peut être lancé et générer des revenus pendant que la Phase 2 est en développement.

Structure tarifaire par phases

Transparence tarifaire

Les tarifs présentés ci-dessous sont des fourchettes indicatives basées sur la complexité de chaque phase. Un devis précis et personnalisé sera établi lors de notre réunion de cadrage, après analyse détaillée de vos besoins spécifiques.

Phase	Contenu	Durée	Fourchette	Valeur livrée
Phase 1	MVP — Site public complet	6–8 sem.	Sur devis	Visibilité, 1ers revenus
Phase 2	Auth + Espace Étudiant	4–6 sem.	Sur devis	Fidélisation membres
Phase 3	Espace Formateur	4–5 sem.	Sur devis	Scalabilité du contenu
Phase 4	Panel Admin	4–6 sem.	Sur devis	Pilotage complet
Phase 5	E-commerce complet	6–8 sem.	Sur devis	Nouveau canal revenus
Plateforme complète		24–33 sem.	Sur devis	Écosystème intégral

12.1 Modalités de paiement suggérées

- ▶ **Acompte de démarrage** : 30% à la signature pour lancer le développement
- ▶ **Jalon intermédiaire** : 40% à la livraison du design validé
- ▶ **Solde** : 30% à la mise en ligne et réception finale
- ▶ **Maintenance** : Forfait mensuel optionnel (mises à jour, corrections, évolutions mineures)

Investissement vs Retour : Une plateforme bien construite génère des revenus récurrents. Dès la Phase 1, les inscriptions aux ateliers, webinaires et sessions 1 :1 commencent à amortir l'investissement. La Phase 5 (boutique) ouvre un canal de revenus entièrement passif.

Évolution future & Scalabilité

13.1 Ce que prépare le MVP pour demain

Chaque ligne de code écrite en Phase 1 anticipe les phases suivantes. Aucune refonte ne sera nécessaire : on ajoute des couches, on n'efface pas.

- ▶ **Architecture modulaire** : Nouveaux modules greffés sans toucher au core existant
- ▶ **Base de données extensible** : Structure prévue pour les rôles, commandes et contenus futurs
- ▶ **Composants réutilisables** : Le design system créé en Phase 1 sert pour toutes les phases suivantes
- ▶ **API-ready** : Architecture préparée pour intégrer des outils tiers (CRM, Newsletter,

etc.)

13.2 Fonctionnalités envisageables au-delà de la Phase 5

Fonctionnalité	Description
LMS (Parcours certifiants)	Modules de cours structurés avec certificats de complétion
Communauté / Forum	Espace d'échange entre étudiants et formateurs
Application mobile	Version iOS et Android dérivée de la plateforme web
Système d'affiliation	Programme de parrainage et commissions pour formateurs
Intelligence artificielle	Recommandations de contenu personnalisées par IA
Live streaming natif	Sessions en direct intégrées sans outil tiers
Marketplace formateurs	Ouverture à d'autres experts médicaux du marché

Conclusion & Prochaines étapes

14.1 Ce que vous obtenez avec ce projet

Ce projet, c'est l'investissement le plus stratégique que vous puissiez faire pour votre activité médicale. Vous n'achetez pas un site web — vous construisez une **infrastructure numérique qui travaille pour vous 24h/24**.

- ▶ Une **image de marque professionnelle** qui inspire immédiatement confiance
- ▶ Un **système d'acquisition** qui capte et convertit automatiquement des prospects
- ▶ Des **revenus diversifiés** et scalables (contenu, formations, 1 :1, produits)
- ▶ Une **communauté** d'apprenants engagés et fidèles
- ▶ Une **plateforme évolutive** qui grandit avec votre ambition

14.2 Pourquoi démarrer maintenant

- ▶ Le marché de l'éducation médicale digitale est en croissance exponentielle
- ▶ Chaque semaine sans plateforme est une opportunité de revenus non captée
- ▶ Un MVP livré en 6–8 semaines peut déjà générer un retour sur investissement
- ▶ Les fondations posées aujourd'hui déterminent la vitesse d'évolution de demain

Document préparé avec soin — Proposition confidentielle, valable 30 jours.

Tous droits réservés. Nour Malak Larbi.